

Niveau Difficile — Corrigé

Corrigé 1 — exposants fractionnaires

a) On convertit chaque racine en exposant fractionnaire, puis on multiplie les exposants emboîtés :

$$\sqrt[n]{\sqrt[n]{c^{2n^2}}} = \left((c^{2n^2})^{1/n}\right)^{1/n} = (c^{2n^2})^{1/n^2} = c^{2n^2 \cdot \frac{1}{n^2}} = c^2.$$

Le résultat ne dépend pas de n car l'exposant $\frac{2n^2}{n^2} = 2$ se simplifie entièrement.

b) $E = \frac{c^{1/3} c^{5/6}}{c^{1/2}} = c^{\frac{1}{3} + \frac{5}{6} - \frac{1}{2}} = c^{\frac{2}{6} + \frac{5}{6} - \frac{3}{6}} = c^{\frac{4}{6}} = c^{2/3}.$

c) Pour $c = 64$: $E = 64^{2/3} = (64^{1/3})^2 = 4^2 = 16$ (car $64^{1/3} = \sqrt[3]{64} = 4$).

Corrigé 2 — équations exponentielles

a) $2x + 1 = -x \Rightarrow 3x = -1 \Rightarrow x = -\frac{1}{3},$ $S = \{-\frac{1}{3}\};$

b) $4^{x+1} = 2^{2x+2}, 8^x = 2^{3x} \Rightarrow 2x + 2 = 3x \Rightarrow x = 2,$ $S = \{2\};$

c) $\frac{2^x 2^{x+1}}{2^3} = 2^{2x+1-3} = 2^{2x-2} = 2^0 \Rightarrow 2x - 2 = 0 \Rightarrow x = 1,$ $S = \{1\};$

d) $\left(\frac{9^x}{3}\right)^2 = (3^{2x-1})^2 = 3^{4x-2} = 3^{6x-4} \Rightarrow 4x - 2 = 6x - 4 \Rightarrow x = 1,$ $S = \{1\}.$

Corrigé 3 — dilutions successives

a) $C(3) = C_0 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{C_0}{8}.$

b) On résout $C_0 \left(\frac{1}{2}\right)^x = \frac{C_0}{32}$, soit (en divisant par $C_0 > 0$) $\left(\frac{1}{2}\right)^x = \frac{1}{32} = \left(\frac{1}{2}\right)^5 \Rightarrow x = 5$. Il faut **5 étapes**.

c) $C(x) \leq \frac{C_0}{64} \Leftrightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^x \leq \left(\frac{1}{2}\right)^6$. La base $\frac{1}{2} < 1$ rend $x \mapsto \left(\frac{1}{2}\right)^x$ *décroissante* : l'inégalité sur les valeurs *s'inverse* sur les exposants, donc $x \geq 6$. La condition est atteinte **à partir de la 6^e étape**.